



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza
	Kevin Carriel
	Mario Luzardo
	Luis Ramirez
	Luis Rodriguez
	Victor Tello

Fecha de Entrega 27 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento

Campo	Información
Documento	Plan de Gestión de Cambios
Proyecto	Barrio Solidario
Versión	1.2.0
Estado	En revisión
Fecha de elaboración	15/09/2026
Propietario	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de consolidación	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Revisión técnica	Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software
Revisión funcional	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Revisión de calidad	Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad
Aprobación académica	Ing. Victoria García Velásquez
Herramientas de seguimiento	Jira, Git y Microsoft Excel
Nivel de acceso	Uso académico

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
0.1.0	15/09/2026	Creación de la estructura inicial, objetivo, alcance y principios del Plan de Gestión de Cambios.	Alex Mendoza Morante
0.2.0	15/09/2026	Definición del flujo de registro, análisis, decisión, planificación, implementación y cierre.	Alex Mendoza Morante
0.3.0	15/09/2026	Incorporación de roles, responsabilidades, clasificación, priorización e impacto funcional.	Víctor Tello Bravo
0.4.0	15/09/2026	Incorporación del análisis técnico, dependencias, arquitectura y plan de reversión.	Kevin Carriel Bonoso
0.5.0	15/09/2026	Inclusión de consideraciones de interfaz, experiencia de usuario y accesibilidad.	Mario Luzardo Fierro
0.6.0	15/09/2026	Inclusión de controles para servicios, métodos, persistencia y bases de datos.	Luis Ramírez Conejo
0.7.0	16/09/2026	Incorporación del proceso de pruebas, seguridad, evidencias y verificación posterior.	Luis Rodríguez Barrera
0.8.0	16/09/2026	Integración del formato Excel de solicitud, registro consolidado, catálogos e indicadores.	Alex Mendoza Morante
0.9.0	16/09/2026	Revisión integral de coherencia con el MVP, Jira, Git y documentación del proyecto.	Alex Mendoza Morante
1.0.0	16/09/2026	Consolidación del Plan de Gestión de Cambios para revisión y aprobación académica.	Alex Mendoza Morante
1.1.0	20/09/2026	Ajustes de trazabilidad, riesgo, pruebas e indicadores.	Equipo del proyecto
1.2.0	24/09/2026	Alineación con el formato simplificado, flujo de seis etapas, 29 campos esenciales y tratamiento de costos.	Alex Mendoza

Revision y Aprobación

Nombre	Acción	Estado	Fecha
Víctor Tello Bravo	Validar el alcance, criterios funcionales, prioridades, decisiones y relación de los cambios con el MVP.	Revisado	16/09/2026
Alex Mendoza Morante	Verificar la estructura del plan, flujo de control, responsables, trazabilidad y consolidación documental.	Revisado	16/09/2026
Kevin Carriel Bonoso	Revisar el análisis técnico, arquitectura, dependencias, compatibilidad, implementación y reversión.	Revisado	16/09/2026
Mario Luzardo Fierro	Revisar los controles relacionados con interfaz, experiencia de usuario, diseño visual y accesibilidad.	Revisado	16/09/2026
Luis Ramírez Conejo	Revisar los controles relacionados con servicios, métodos, reglas de negocio, persistencia y bases de datos.	Revisado	16/09/2026
Luis Rodríguez Barrera	Validar los criterios de calidad, evaluación de riesgos, pruebas, seguridad, evidencias y cierre.	Revisado	16/09/2026
Ing. Victoria García Velásquez	Realizar la revisión académica y aprobar el Plan de Gestión de Cambios.	Pendiente de aprobación	—

Tabla de Contenidos

1.	Propósito y objetivos	6
1.1.	Objetivos específicos	6
2.	Alcance y exclusiones	6
2.1.	Alcance protegido del MVP	6
3.	Gobierno y principios	6
4.	Clasificación de cambios	7
4.1.	Tratamiento operativo	7
5.	Flujo de control	7
5.1.	Estados permitidos	8
6.	Roles y responsabilidades	8
6.1.	Matriz de responsabilidades	8
7.	Evaluación de impacto riesgo y costo	9
7.1.	Tratamiento de costos	9
7.2.	Evaluación de riesgo	9
8.	Decisión y priorización	9
8.1.	Criterios de aprobación	9
8.2.	Prioridad	10
9.	Implementación validación y cierre	10
9.1.	Planificación e implementación	10
9.2.	Validación	10
9.3.	Condiciones de cierre	10
10.	Cambios urgentes	10
11.	Comunicación herramientas y evidencias	11
12.	Indicadores seguimiento y cumplimiento	11
12.1.	Seguimiento	11
12.2.	Criterios de cumplimiento	12
12.3.	Auditoría y conservación	12

1. Propósito y objetivos

El Plan de Control de Cambios establece cómo se administrarán las modificaciones que puedan afectar el alcance, los compromisos, el software o la documentación de Barrio Solidario. Su propósito es evitar cambios informales, proteger el MVP y mantener evidencia suficiente para explicar cada decisión desde la solicitud hasta el cierre.

La versión 1.2.0 adopta un proceso más simple: el Excel conserva una fila por solicitud con 29 campos esenciales, mientras que Jira, Git y el repositorio documental mantienen el detalle operativo y técnico.

1.1. Objetivos específicos

- Registrar cada cambio relevante con un código único.
- Evaluar alcance, cronograma, costo, calidad, seguridad, riesgo y esfuerzo antes de decidir.
- Definir responsables, fechas, evidencias y versión resultante.
- Relacionar solicitudes con requisitos, historias, tareas, documentos y componentes.
- Cerrar únicamente los cambios implementados y validados.

2. Alcance y exclusiones

El plan se aplica a cambios sobre:

- Alcance del MVP, requisitos, historias de usuario y criterios de aceptación.
- Cronograma, prioridades, compromisos y entregables del Sprint.
- Código, interfaz, servicios, base de datos, configuración e infraestructura.
- Seguridad, privacidad, calidad, accesibilidad y compatibilidad.
- Documentos, matrices, modelos, BPMN, presentaciones y evidencias.

No requieren el proceso completo las correcciones ortográficas, ajustes visuales mínimos, reorganización interna sin efecto funcional o actualizaciones de evidencia que no cambien decisiones. Estas modificaciones deben quedar en Jira, Git o el control de versión del documento cuando corresponda.

2.1. Alcance protegido del MVP

El control prioriza el portal público, registro y acceso, recuperación y cambio de contraseña, sesiones, roles, panel principal, perfil básico, estructura Python, servicios, persistencia, pantallas priorizadas y controles mínimos de seguridad, accesibilidad y calidad. Las funciones de versiones posteriores se aplazan salvo aprobación expresa.

3. Gobierno y principios

- Todo cambio relevante se registra antes de ejecutarse.
- El Product Owner protege el valor funcional y el alcance del MVP.
- El Scrum Master coordina el flujo, los plazos y la trazabilidad.
- El equipo técnico y de calidad analiza los impactos que correspondan.
- Las decisiones, evidencias y versiones deben poder auditarse.

- Un cambio rechazado, cancelado o suspendido no se elimina.

4. Clasificación de cambios

Tipo	Aplicación
Software	Código, servicios, reglas, interfaz, base de datos, configuración o infraestructura.
Documentación	Requisitos, historias, modelos, diagramas, matrices, planes o evidencias.
Mixto	Modifica software y documentación relacionada.
Alcance	Agrega, elimina o modifica una función, entregable o compromiso.
Seguridad	Modifica autenticación, autorización, sesiones o protección de información.
Proceso	Modifica el flujo de trabajo, control, revisión o aprobación.

4.1. Tratamiento operativo

Clase	Condición	Tratamiento
Normal	Impacto relevante y tiempo para analizar.	Sigue las seis etapas completas.
Menor	Impacto limitado, bajo riesgo y sin cambio de alcance.	Registro breve, evidencia y validación.
Urgente	Bloqueo, seguridad, pérdida de datos o imposibilidad de demostrar el MVP.	Aprobación acelerada y documentación posterior.
Rechazado o aplazado	Sin valor suficiente, fuera del MVP o riesgo no aceptable.	No se implementa; conserva trazabilidad.

5. Flujo de control

Etap	Responsable	Control de salida	Plazo
Registrar	Solicitante	Necesidad, justificación, referencia y código.	Al identificar
Analizar	Analista y equipo	Impactos, riesgo, esfuerzo y costo.	Antes de decidir
Decidir	Product Owner y Scrum Master	Decisión, condiciones y fecha objetivo.	Hasta 72 horas
Implementar	Responsable asignado	Resultado aplicado y evidencia.	Según planificación
Validar	QA o Product Owner	Resultado de prueba o revisión.	Antes del cierre
Cerrar	Scrum Master	Versión, fecha y observaciones finales.	Después de validar

Si una solicitud está incompleta, vuelve al solicitante sin avanzar a decisión.
Si el resultado de validación es No conforme, vuelve a implementación o genera una tarea correctiva.

5.1. Estados permitidos

Estado	Uso
Registrado	Solicitud creada.
En análisis	Evaluación en curso.
Pendiente de aprobación	Análisis completo.
Aprobado	Cambio autorizado.
Planificado	Responsable y fecha definidos.
En implementación	Trabajo iniciado.
En validación	Resultado listo para comprobar.
Cerrado	Evidencia y conformidad completas.
Rechazado Cancelado Suspendido	No se ejecuta o queda detenido.

6. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en el plan
Patrocinadora académica	Revisar entregables y aprobar modificaciones académicas relevantes.
Product Owner	Proteger el MVP, validar prioridad, decidir y aceptar funcionalmente.
Scrum Master	Coordinar el flujo, verificar integridad, plazos, Jira, indicadores y cierre.
Arquitecto de software	Analizar arquitectura, integraciones, compatibilidad, despliegue y reversión.
Frontend UI UX y accesibilidad	Analizar e implementar cambios de interfaz, navegación y accesibilidad.
Backend y datos	Analizar e implementar servicios, autenticación, persistencia e integridad de datos.
Calidad pruebas y seguridad	Definir pruebas, evaluar riesgos, validar controles y emitir el resultado.
Solicitante	Describir la necesidad, justificación, referencia afectada y resultado esperado.
Implementador	Ejecutar lo aprobado y registrar resultado y evidencia.

6.1. Matriz de responsabilidades

Actividad	Solicitante	PO	SM	Técnico	QA
Registrar	R	I	A	I	I
Analizar impacto	C	A	C	R	R
Decidir	I	A R	C	C	C
Planificar	I	C	A R	R	C
Implementar	I	I	C	A R	C
Validar	I	A	C	C	R
Cerrar	I	C	A R	I	C

R = responsable de ejecutar; A = responsable final; C = consultado; I = informado.

7. Evaluación de impacto riesgo y costo

Cada solicitud debe evaluar cuatro dimensiones consolidadas: alcance, cronograma, costo, y calidad y seguridad. El resultado se registra como Sin impacto, Bajo, Medio o Alto y se explica en Observaciones cuando sea necesario.

Dimensión	Pregunta de control
Alcance	¿Modifica una función, requisito, entregable o límite del MVP?
Cronograma	¿Afecta tareas, dependencias, Sprint o fecha de entrega?
Costo	¿Genera horas adicionales, retrabajo, licencias, servicios o infraestructura?
Calidad y seguridad	¿Afecta criterios, pruebas, accesibilidad, datos, permisos o controles?

7.1. Tratamiento de costos

El costo puede expresarse en horas y nivel de impacto. Cuando se requiera una estimación monetaria se utilizará una tarifa referencial acordada, sin registrar valores personales.

Costo estimado = horas × tarifa referencial + servicios y licencias + infraestructura + retrabajo + contingencia

Nivel	Criterio de costo
Sin impacto	Se absorbe dentro de la tarea planificada.
Bajo	Pocas horas, sin compras ni cambio de fecha.
Medio	Retrabajo visible o servicio menor.
Alto	Compra, muchas horas o impacto en la entrega.

7.2. Evaluación de riesgo

La exposición se calcula como Probabilidad × Impacto general, utilizando valores de 1 a 5.

Exposición	Nivel	Tratamiento
1 a 4	Bajo	Monitorear.
5 a 9	Medio	Aplicar controles y seguimiento.
10 a 16	Alto	Tratar antes de implementar.
17 a 25	Crítico	Atención inmediata y aprobación explícita.

8. Decisión y priorización

El Product Owner, con apoyo del Scrum Master y los especialistas, adopta una de cuatro decisiones: Aprobar, Aprobar con condiciones, Rechazar o Devolver para ajuste. El tiempo objetivo de decisión es de hasta 72 horas desde que la solicitud cuenta con información suficiente.

8.1. Criterios de aprobación

- Descripción y justificación completas.
- Relación con el MVP o justificación para modificarlo.
- Criterio de aceptación verificable.

- Impactos, riesgo, esfuerzo y costo evaluados.
- Responsable, fecha objetivo y evidencia definidos.
- Contingencia o reversión cuando corresponda.

8.2. Prioridad

Prioridad	Aplicación
Highest	Indispensable para seguridad, funcionamiento o entrega del MVP.
High	Importante y debe atenderse dentro del Sprint.
Low	Puede esperar sin afectar el resultado principal.
Lowest	Opcional o propuesto para una versión posterior.

9. Implementación validación y cierre

9.1. Planificación e implementación

Todo cambio aprobado debe registrar responsable, fecha objetivo, esfuerzo, versión objetivo y referencia de Jira. El implementador ejecuta únicamente lo autorizado, actualiza el estado y conserva la evidencia.

La reversión es obligatoria cuando el cambio puede afectar disponibilidad, integridad de datos, acceso o una función crítica. Puede utilizarse una versión anterior, rama, etiqueta, commit, respaldo o copia documental.

9.2. Validación

QA o el Product Owner verifica el criterio de aceptación y registra uno de estos resultados: Pendiente, Conforme, Con observaciones, No conforme o No aplica. Cuando no exista ambiente de QA, debe registrarse la justificación y el mecanismo alternativo de validación.

9.3. Condiciones de cierre

- Implementación terminada.
- Criterio de aceptación evaluado.
- Resultado de validación conforme o aceptado con observaciones.
- Evidencia disponible y vinculada.
- Jira, Git y documentos actualizados cuando correspondan.
- Versión resultante y fecha de cierre registradas.

10. Cambios urgentes

Un cambio se considera urgente únicamente ante bloqueo de una función esencial, riesgo de seguridad, pérdida o corrupción de datos, imposibilidad de acceso, fallo que impida demostrar el MVP o incumplimiento crítico de un entregable.

Paso	Control mínimo
1	Registrar código, necesidad, responsable y evidencia del problema.
2	Obtener aprobación acelerada del Product Owner.
3	Aplicar el cambio y ejecutar pruebas mínimas.
4	Registrar resultado, evidencia y versión.

5	Completar análisis de impacto, costo, riesgo y documentación.
6	Realizar validación posterior y cierre.

11. Comunicación herramientas y evidencias

Herramienta	Uso dentro del plan
Excel	Registro consolidado, formulario, indicadores, catálogos y seguimiento.
Jira	Tareas, responsables, fechas, estados, defectos y evidencias operativas.
Git	Ramas, commits, revisiones y recuperación de versiones de software.
Repositorio documental	Word, Excel, PDF, matrices, modelos, actas y evidencias académicas.

Las comunicaciones de decisión, observación o cierre pueden respaldarse con Jira, correo, acta o evidencia institucional. No se registrarán contraseñas, tokens, secretos ni datos personales innecesarios.

12. Indicadores seguimiento y cumplimiento

Indicador	Fuente o cálculo	Frecuencia
Total de solicitudes	Conteo de códigos en el registro.	Semanal
Pendientes de aprobación	Estado Pendiente de aprobación.	Dos veces por semana
Cambios aprobados	Decisión Aprobar o Aprobar con condiciones.	Semanal
Cambios en implementación	Estado En implementación.	En seguimiento del Sprint
Cambios en validación	Estado En validación.	En seguimiento del Sprint
Cambios cerrados	Estado Cerrado.	Semanal
Cambios vencidos	Fecha objetivo anterior a hoy y estado abierto.	Dos veces por semana
Riesgos críticos	Nivel de riesgo Crítico.	Diaria mientras exista
Cambios con costo alto	Impacto de costo Alto.	Antes de decidir

12.1. Seguimiento

El Scrum Master revisa el registro durante el seguimiento del Sprint. Los cambios críticos se revisan diariamente; los altos, al menos dos veces por semana; los medios, durante el seguimiento; y los bajos, al cierre o cuando cambie su exposición.

Las solicitudes vencidas, sin responsable, sin evidencia, con validación no conforme o fuera del MVP deben escalarse al Product Owner y registrarse en Jira como impedimento, defecto o tarea correctiva según corresponda.

12.2. Criterios de cumplimiento

- Los cambios relevantes tienen código único y una sola fila.
- Los impactos, riesgos, esfuerzo y costo fueron evaluados antes de la decisión.
- Los cambios aprobados tienen responsable y fecha objetivo.
- Las decisiones, evidencias y versiones son trazables.
- Los cambios cerrados cuentan con validación.
- Las funciones fuera del MVP fueron rechazadas, aplazadas o aprobadas expresamente.
- Los indicadores pueden calcularse con información completa.

12.3. Auditoría y conservación

El Excel editable constituye el registro maestro. Las evidencias se conservan en Jira, Git o el repositorio documental autorizado. Las versiones aprobadas no se reemplazan sin mantener control de versión, fecha, responsable y descripción del cambio.